ملاحظات الدرس — لك

العلاقات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرسم رسم انتشار ونقرؤه.
- نقرأ الارتباط r.
- نسأل عمّا قد يفسّر النمط أيضًا.

النشاط: رسم انتشار للفصل

١. التمهيد (٥ دقائق): خمّن هل للتلاميذ الأطول أذرع أطول، ثم قل كيف تتحقّق.
٢. الرسم (١٠ دقائق): قِس مع زميل وأضف نقطتك إلى المحورين على السبّورة.
٣. النقاش (١٠ دقائق): قرّرا قوة النمط، ثم أوجدا تفسيرًا آخر لادعاءين.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- ما قوة نمطنا؟
- ما الذي يربط المثلّجات بحروق الشمس؟
- كيف نختبر سببًا بعدل؟

تحقّق من نفسك

- ارسم رسم انتشار قيمة r فيه قريبة من -٠٫٩.

جرّبها هذا الأسبوع

قِس طول خمسة أشخاص في البيت وطول أذرعهم، وارسمهم في رسم انتشار. هل يوجد نمط، وهل يسبّب أحدهما الآخر؟

ورقة عمل

العلاقات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

الاسم | الفصل | التاريخ

١ الكتب الأكثر في البيت تصاحبها درجات أعلى (r = 0.6). هل يثبت ذلك أن الكتب هي السبب؟

○ لا: قد يفسّر شيء آخر الأمرين ○ نعم ○ فقط إذا كان r واحدًا

٢ طابق كل نمط مع قيمة r.

نقاط قريبة من خط صاعد	• • • •	نحو ١
سحابة بلا شكل	• • • •	نحو ٠٫٩-
نقاط قريبة من خط هابط	• • • •	نحو ٠٫٩

٣ أكمل البرنامج ليطبع r بين ساعات المذاكرة والدرجات، لمنزلتين عشريتين.

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [8, 9, 11, 12, 15]
mx, my = 3, 11
sxy = sxx = syy = 0
for i in range(5):
    sxy += (x[i] - mx) * (y[i] - my)
print(sxy)
```

اكتب برنامجك:

٤ بما أن مبيعات المثلّجات وحروق الشمس ترتفع معًا، فالمثلّجات تسبّب حروق الشمس.

○ صح ○ خطأ

٥ المراهقون الذين ينامون أكثر يحصلون على درجات أفضل. ما الذي قد يفسّر ذلك أيضًا؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ بيت هادئ ☐ وقت شاشة أقل في آخر الليل ☐ مقاس أحذيتهم ☐ صحة جيدة

✎ أيّ «حقيقة» سمعتها قد تكون ارتباطًا لا سببًا؟

العلاقات

١ **لا: قد يفسّر شيء آخر الأمرين**

حتى الارتباط القوي ليس دليلًا على السببية.

٢ **نقاط قريبة من خط صاعد — نحو ٠٫٩**

سحابة بلا شكل — نحو ٠

نقاط قريبة من خط هابط — نحو −٠٫٩

تعطي الإشارة الاتجاه، ويعطي الحجم مدى القرب من خط.

٣

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [8, 9, 11, 12, 15]
mx, my = 3, 11
sxy = sxx = syy = 0
for i in range(5):
    sxy += (x[i] - mx) * (y[i] - my)
    sxx += (x[i] - mx) ** 2
    syy += (y[i] - my) ** 2
print(round(sxy / (sxx * syy) ** 0.5, 2))
```

ر = ١٧ ÷ √(١٠ × ٣٠) ≈ ٠٫٩٨: علاقة موجبة قوية جدًا لهؤلاء التلاميذ الخمسة، لكنها لا تثبت أن المذاكرة وحدها سبب الدرجات.

٤ **خطأ**

الطقس المشمس يسبّب الاثنين. الارتباط ليس سببية.

٥ **وقت شاشة أقل في آخر الليل، صحة جيدة، بيت هادئ**

كل من الثلاثة الأولى قد يرفع النوم والدرجات معًا.